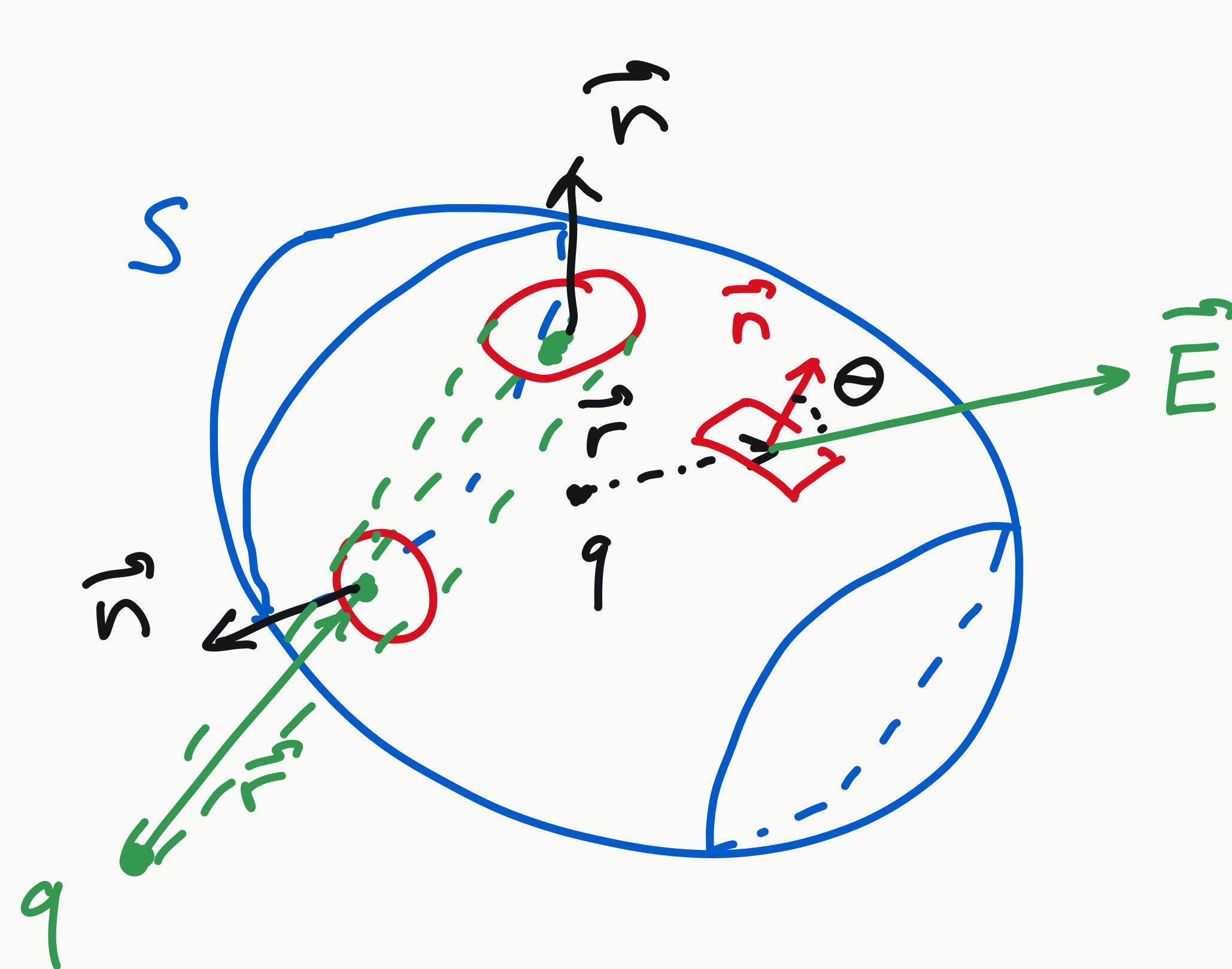


Das Gaußsche Gesetz

Warum brauchen wir das G.G. und die Poiss. Gl.?

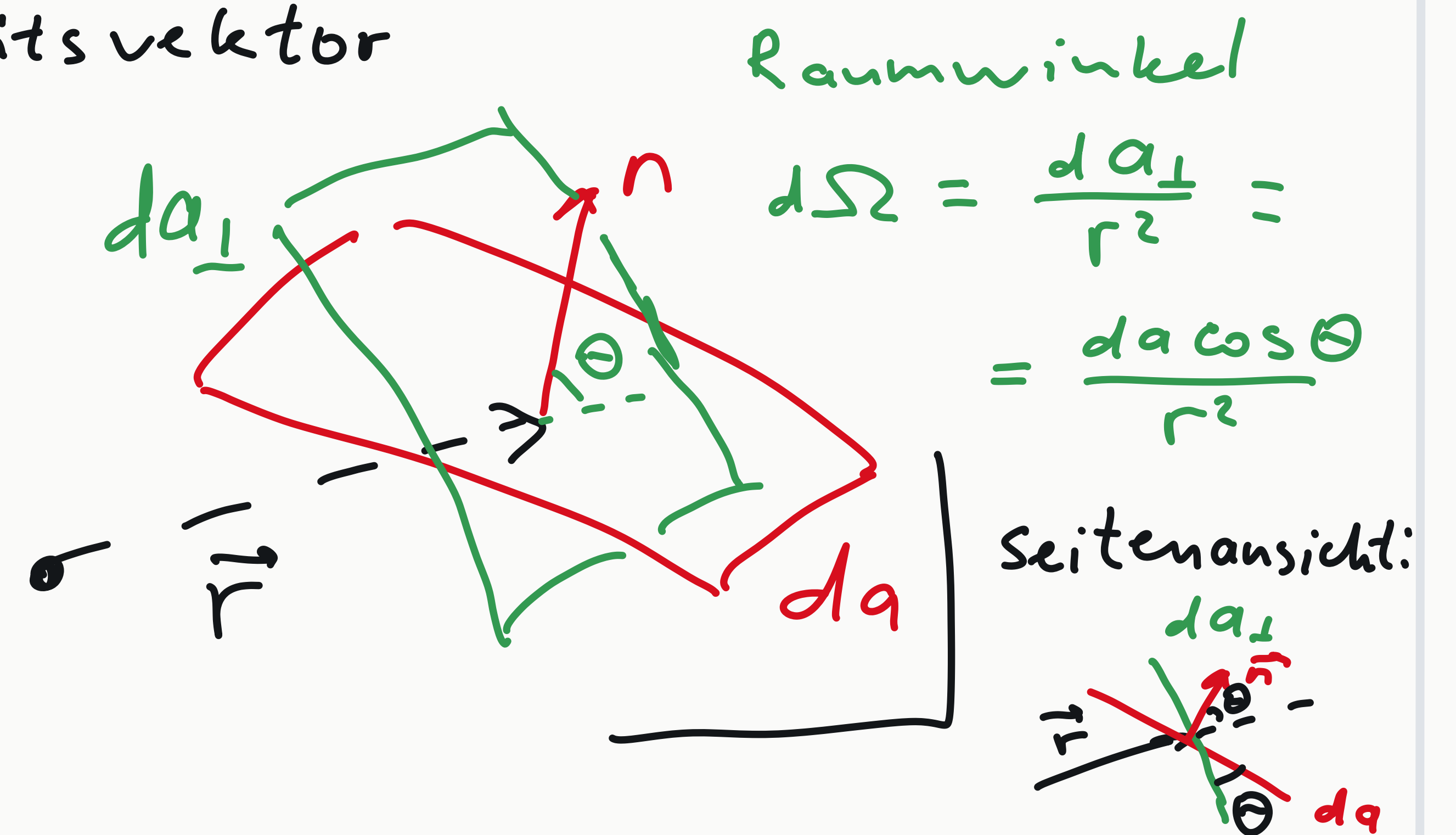
Ist das Coul. Ges. nicht genügend?

- Das Coul. Ges. ist genügend [Im Prinzip]
- Die Ladungsdichte ist aber nicht immer vom Anfang bekannt
[Leiter und Dielektrika]
- Vereinfachungen der Berechnungen:
 - 2D Oberfläche statt 3D-Volumen (Int. G. Ges.)
 - Ausnutzung der Symmetrien
 - Analyse der verschiedenen Limes
 - Eine Zahl Φ statt drei Zahlen (E_x, E_y, E_z) [Pois. Gl.]
 - Lokale Eigenschaften des el. Feldes [dif. G.G.]



Einheitsvektor

$$d\vec{S} = \vec{n} da$$



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} da = \oint_S |\vec{E}| |\vec{n}| \cos \Theta da = \oint_S \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \cos \Theta da = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \oint_S d\Omega$$

Skalarprodukt

4π oder 0

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \begin{cases} \frac{q}{\epsilon_0} & : q \text{ innerhalb von } S \\ 0 & : q \text{ ausserhalb von } S \end{cases}$$

das G.G.
für eine
Punktladung

G.G. für mehr Punktladungen

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i$$

innerhalb

G.G. für die kont. Ladungsdichte $\rho(\vec{r})$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int \rho(\vec{r}) d^3r$$

innerhalb

Differentiale Form des G.G.

Der Gaußsche Satz aus Vektoranalysis:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_V \operatorname{div} \vec{E} d^3r \quad (1)$$

↑
Fluß des Vektorfeldes
durch die Oberfl. S

Minus

Das integrale G.G.:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho(\vec{r}) d^3r \quad (2)$$

dif. Form des G.G.
(1. Maxw. Gl.)

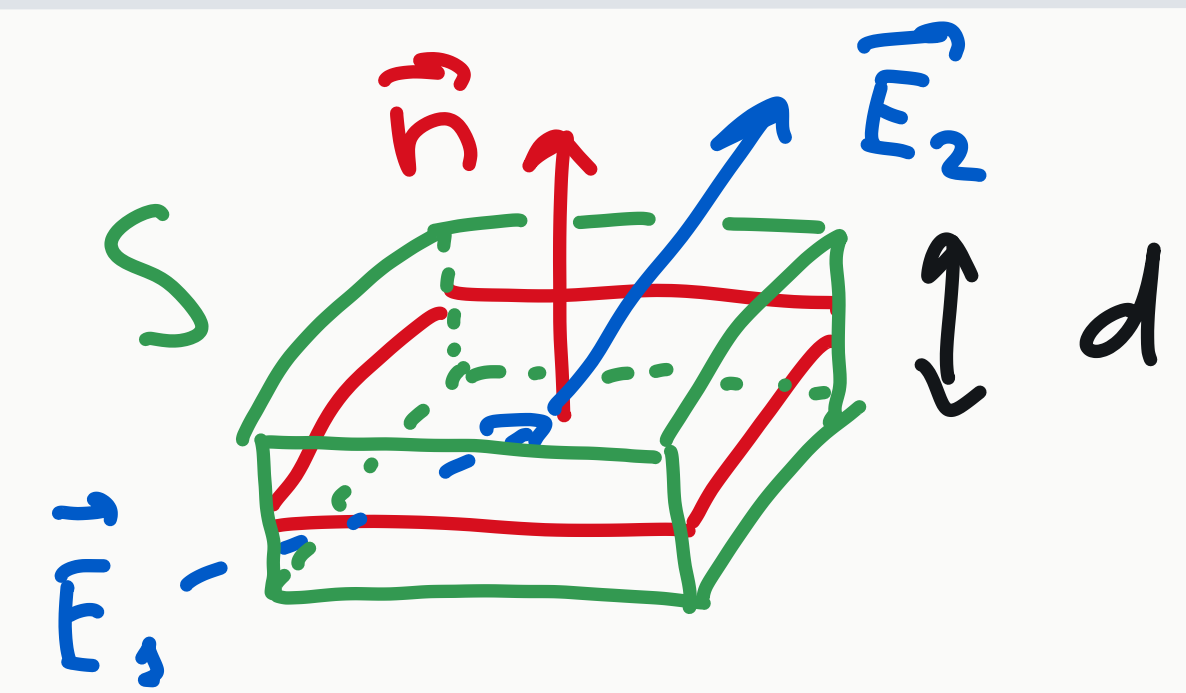
$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$(1) - (2): \quad 0 = \int_V \left(\operatorname{div} \vec{E} - \frac{\rho}{\epsilon_0} \right) d^3r$$

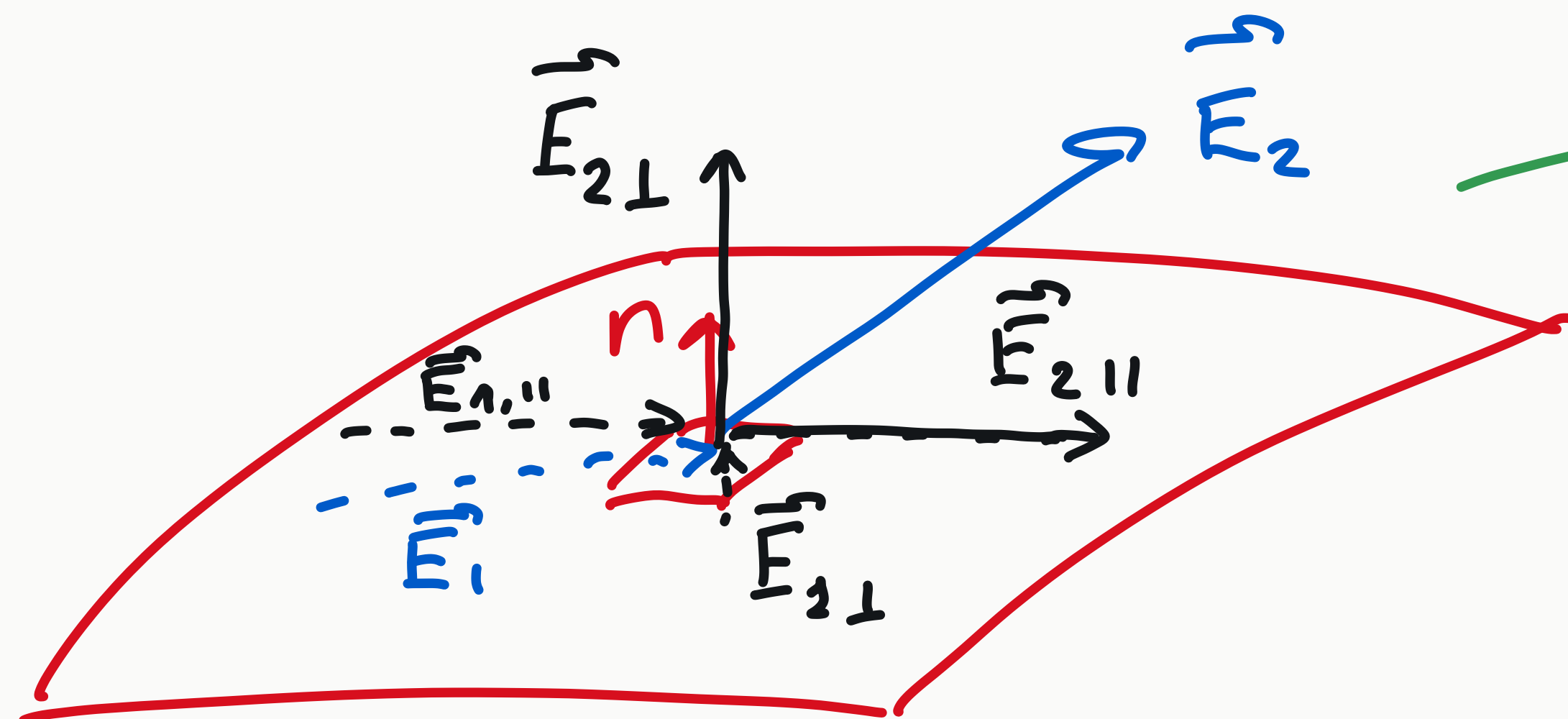
(V) für jedes Volumen - auch sehr klein
um einen beliebigen Punkt

Geladene Oberfläche

$\sigma(\vec{r}) \leftarrow$ 2D Ladungsdichte (pro m^2)



Zusätzliche Oberfläche



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dv$$

$\int \int d \rightarrow 0$

$$\vec{E}_2 \cdot \vec{n} da + \vec{E}_1 \cdot \vec{n}' da = \frac{1}{\epsilon_0} \text{Gesamtladung} = \frac{\sigma da}{\epsilon_0}$$

$\vec{n}' = -\vec{n}$

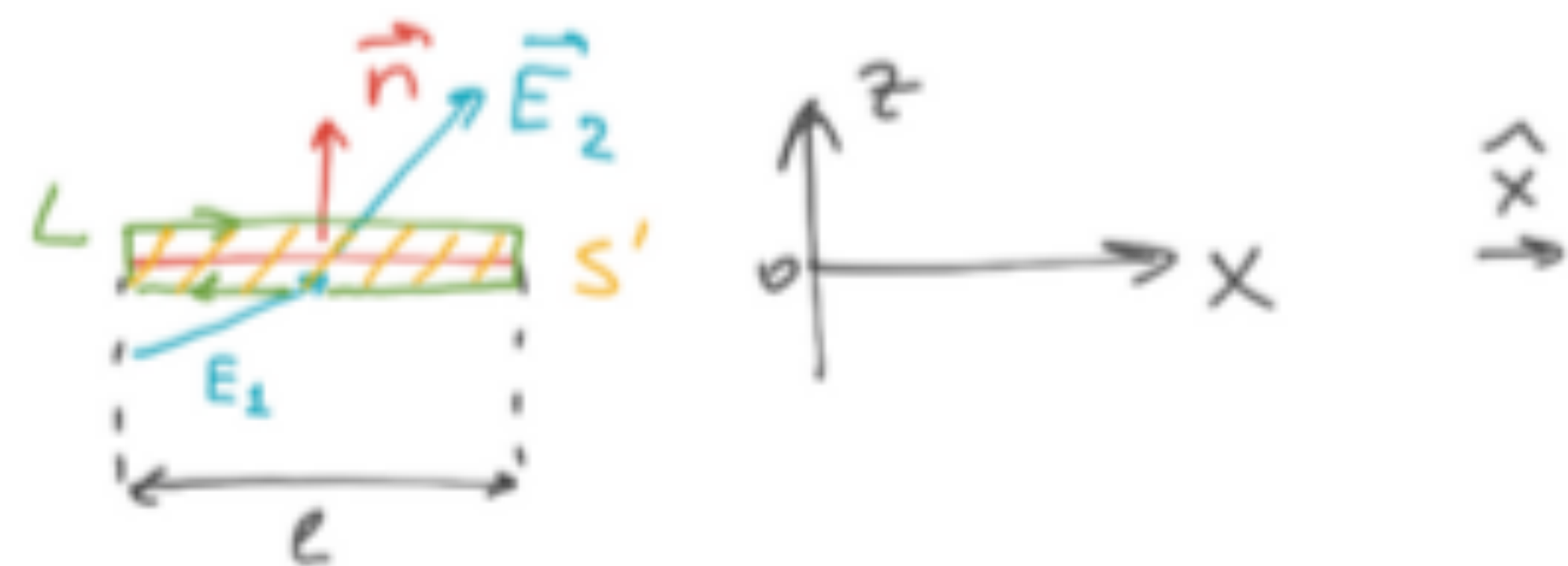
$$(\vec{E}_2 - \vec{E}_1) \cdot \vec{n} da = \frac{\sigma da}{\epsilon_0}$$

$$\boxed{E_{2\perp} - E_{1\perp} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}}$$

$\Leftrightarrow$

$$\boxed{(\vec{E}_2 - \vec{E}_1) \cdot \vec{n} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}}$$

Seitenansicht



$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint_{S'} \text{rot } \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

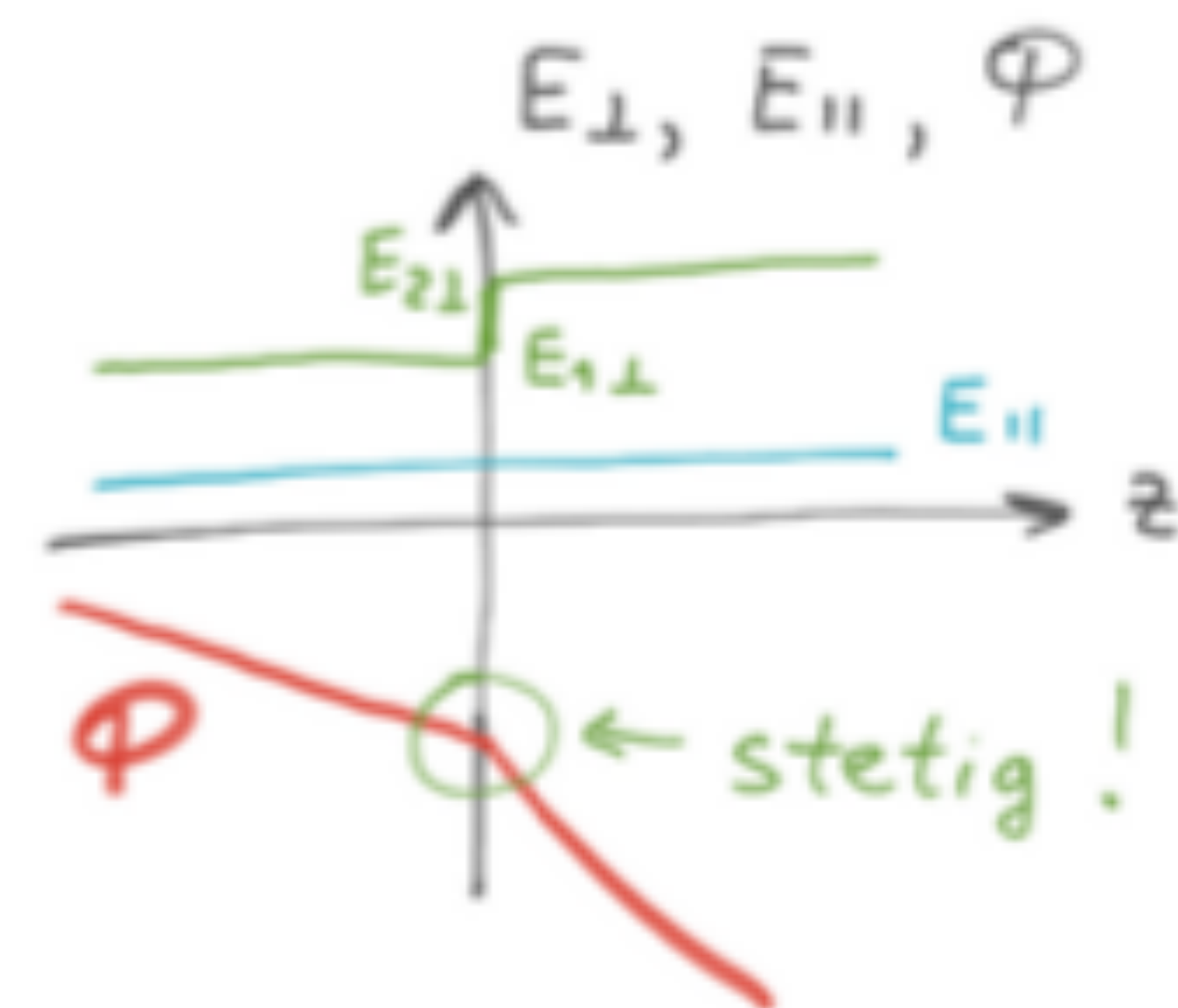
$$\underbrace{(\vec{E}_2 \cdot \hat{x}) L}_{E_{2||}} - \underbrace{(\vec{E}_1 \cdot \hat{x}) L}_{E_{1||}} = 0$$



$$E_{1||} = E_{2||}$$

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \Phi$$

$$E_z = -\frac{\partial}{\partial z} \Phi$$



Zum Weiterlesen

Jackson 1.3, 1.4, 1.6

Zum Selbststudium!

Polarisierte Oberfläche

Jackson 1.6